

D: Drug Test

Prueba de un medicamento

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `drugtest.c`, `drugtest.cpp`, `drugtest.java` o `drugtest.py`

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

Active Customizable International Surveys (ACIS) es una empresa especializada en encuestas para determinar el impacto y la eficacia de medicamentos. Han diseñado un experimento para probar X , un nuevo medicamento que se usará en todo el mundo. El experimento se basa en la técnica clásica de usar distintas concentraciones del medicamento para medir y comparar sus efectos en los individuos de prueba.

Para definir distintas concentraciones del medicamento se usan paquetes de $k \geq 0$ píldoras, llamados k -paquetes (*k-packages*). Cada k -paquete está lleno, o bien de píldoras que contienen el principio activo de X (llamado paquete *activo* (*active*)), o bien de píldoras placebo sin el principio activo de X (llamado paquete *placebo* (*placebo*)). Un paquete sin píldoras (es decir, un 0-paquete) se llama *vacío* (*empty*) y se considera un paquete placebo.

Los experimentos consideran un número máximo N de píldoras por paquete y se diseñan con dos condiciones:

- c1** Cada individuo de prueba debe recibir exactamente dos paquetes, uno activo y uno placebo; si sus tamaños correspondientes son a y p , entonces $a + p$ debe ser una potencia de 2.
- c2** Para cada tamaño k , $0 \leq k \leq N$, al menos un individuo debe recibir un k -paquete.

Tu tarea es determinar si un tamaño de paquete dado corresponde a un paquete activo o a uno placebo. De hecho, los investigadores de ACIS han demostrado que existe una única manera de diseñar el experimento cumpliendo las condiciones dadas.

Considera un escenario con $N = 12$, donde los paquetes 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 son activos y los paquetes 0, 3, 6, 7, 11, 12 son placebo. El experimento puede realizarse con los siguientes pares de paquetes (activo, placebo):

(1, 0), (1, 3), (1, 7), (2, 0), (2, 6), (4, 0), (4, 12), (5, 3), (5, 11), (8, 0), (9, 7), (10, 6).

Observa que todo par (a, p) de la lista es tal que a es un paquete activo, p es un paquete placebo y $a + p$ es una potencia de 2. Por otro lado, todo número de 0 a 12, inclusive, aparece al menos en un par. Por lo tanto, si las consultas son para paquetes de tamaños 1, 3, 5, 7, 9, la respuesta es activo para 1, 5, 9 y placebo para 3, 7.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso se define con dos líneas. La primera línea contiene dos enteros separados por un espacio, N y Q ($0 < N < 10\,000$ y $0 < Q \leq 100$): el número máximo de píldoras por paquete y el número de consultas, respectivamente. La segunda línea contiene Q números enteros no negativos $q_1, q_2, \dots, q_Q$ ($0 \leq q_k \leq N$ y $0 < k \leq Q$). La entrada termina con una línea que contiene dos valores 0 separados por un espacio.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea con una cadena $a_1 a_2 \dots a_Q$ (sin espacios entre los caracteres), donde a_k es **A** (de «active», activo) si q_k corresponde al tamaño de un paquete activo y **P** (de «placebo») si q_k corresponde al tamaño de un paquete placebo.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 3 0 4 2 12 5 1 3 5 7 9 0 0	PAA APAPA